

Documento de Visão – ReMed

1. Identificação do Documento

Nome do Projeto: ReMed – Gestão Inteligente de Medicamentos

Versão: 1.0

Data: Junho de 2026

Autor(es): Equipe ReMed

Status do Documento: Em elaboração

2. Introdução

Contexto do Projeto

O ReMed é um aplicativo móvel, disponível tanto para Android quanto para iOS, voltado ao controle e acompanhamento do tratamento medicamentoso de pacientes. O projeto nasce no contexto acadêmico da disciplina de Engenharia de Software 2, com o objetivo de desenvolver uma solução real que atenda às necessidades concretas da população.

Motivação

A baixa adesão ao tratamento medicamentoso é um problema de saúde pública com impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Doenças crônicas como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas exigem uso contínuo e rigoroso de medicamentos, mas a rotina agitada e a falta de ferramentas adequadas levam a esquecimentos frequentes e ao descontrole do estoque doméstico.

Cenário Atual

Atualmente, a maioria dos pacientes recorre a lembretes genéricos do celular, anotações manuais ou aplicativos que cobrem apenas parte do problema, sem integração com estoque, histórico ou suporte a cuidadores. No contexto familiar brasileiro, onde filhos frequentemente monitoram pais idosos à distância, por exemplo, a falta de uma ferramenta integrada é ainda mais notada.

Problema Identificado

O problema central é a ausência de uma solução integrada, gratuita que una: lembretes de dose, controle de estoque, histórico de adesão e coordenação entre paciente e cuidador, tudo em uma única plataforma acessível no próprio celular.

3. Objetivo do Sistema

Objetivo Principal

Desenvolver um aplicativo móvel para Android e iOS que permita ao usuário gerenciar sua rotina de medicamentos de forma centralizada, incluindo cadastro de doses, alarmes nativos, controle de estoque, notificações push e acompanhamento por cuidadores ou responsáveis.

Benefícios Esperados

- Redução de esquecimentos por meio de alarmes e notificações push nativas do dispositivo;
- Maior controle e previsibilidade do estoque doméstico de medicamentos;
- Facilidade para cuidadores monitorarem dependentes à distância pelo próprio celular;
- Histórico de saúde organizado para apresentar em consultas médicas;
- Funcionamento offline para alarmes já configurados, sem depender de internet.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, espera-se um aplicativo funcional publicado, com as funcionalidades principais implementadas, testadas e documentadas, capaz de ser utilizado por pacientes reais no cotidiano.

4. Visão Geral da Solução

Descrição Resumida do Sistema

O ReMed é um aplicativo móvel desenvolvido em React Native, que roda nativamente em Android e iOS a partir de uma única base de código. O sistema oferece ao usuário um painel diário com as doses do dia, alarmes configuráveis com som e vibração, controle de estoque com alertas automáticos, histórico de adesão, geração de relatórios em PDF e um modelo de papéis que permite a um responsável monitorar dependentes em tempo real via notificações push.

Como o Sistema Resolve o Problema

O ReMed centraliza em uma única tela do celular todas as ações do ciclo de tratamento: o usuário cadastra seus medicamentos uma única vez, e o app passa a disparar alarmes nos horários certos, registrar confirmações, monitorar o estoque e alertar sobre situações críticas, tudo funcionando diretamente no dispositivo. O modelo de emparelhamento permite que um familiar receba notificações push e acompanhe o tratamento remotamente pelo seu próprio celular.

Diferenciais da Solução

- App nativo para Android e iOS com alarmes confiáveis, mesmo com o celular em modo silencioso ou tela apagada;
- Funcionamento offline de alarmes;
- Modelo de papéis (dependente / responsável / emparelhado) com controle de permissões;

- Emparelhamento de dispositivos por código sem necessidade de conta adicional;
- Controle de estoque de medicamentos;
- Interface 100% focada em usuários leigos e idosos;
- Custo de operação baixo, com uso de tiers gratuitos de backend em nuvem.

5. Escopo do Projeto

Dentro do Escopo

Funcionalidades principais:

- Autenticação de usuários (cadastro, login, recuperação de senha);
- Cadastro e gerenciamento de medicamentos com horário, posologia e instruções;
- Alarmes nativos configuráveis com som, vibração ou ambos;
- Notificações push de dose pendente, atrasada e estoque crítico;
- Confirmação, pulo e classificação automática de doses;
- Controle de estoque com alertas de nível crítico;
- Cadastro de dependentes e sistema de emparelhamento por código;
- Histórico de adesão e exportação em PDF;
- Backup automático dos dados na nuvem com sincronização entre dispositivos;
- Perfil de usuário com dados adicionais de saúde.

Limites do sistema:

- O sistema não realiza prescrições médicas nem sugere medicamentos;
- O sistema não se conecta a sistemas hospitalares ou farmacêuticos externos;
- A publicação nas lojas (Google Play e App Store) pode não ocorrer na fase acadêmica.

Fora do Escopo

- Versão web ou para desktop (o sistema é exclusivamente mobile);
- Integração com planos de saúde ou convênios médicos;
- Telemedicina ou comunicação direta com profissionais de saúde;
- Suporte a receitas digitais assinadas;
- Inteligência artificial para sugestão de horários ou detecção de interações medicamentosas.

6. Stakeholders

Perfil	Descrição
Clientes	Instituição de ensino - contexto acadêmico sem patrocinador comercial na fase inicial.
Usuários	Pacientes que tomam medicamentos regularmente, especialmente idosos e portadores de doenças crônicas.
Equipe Técnica	Grupo de alunos responsável pelo desenvolvimento, testes e documentação do app.
Gestores	Responsáveis por avaliar o projeto, validar as etapas e orientar decisões técnicas e de processo.
Parceiros	Provedor de backend BaaS (Supabase ou Firebase) e Expo para build e distribuição do app.

7. Perfis de Usuário

Perfil	Características / Necessidades / Objetivos
Responsável	Usuário que cadastra e monitora os medicamentos de um ou mais dependentes pelo próprio celular. Recebe notificações push quando uma dose não é confirmada. Objetivo: garantir que o dependente siga o tratamento corretamente à distância.
Emparelhado	Dispositivo vinculado ao perfil de um dependente. Possui acesso somente leitura, podendo apenas visualizar doses e status, mas não pode alterar dados. Objetivo: acompanhar a rotina sem interferir no gerenciamento principal.

8. Problemas e Oportunidades

Problema	Impacto	Oportunidade
Esquecimento de doses por falta de alarmes eficazes no celular	Comprometimento do tratamento e piora clínica do paciente	Alarmes nativos confiáveis com notificações push mesmo com app fechado
Alarmes param de funcionar offline ou em modo de economia de bateria	Falha no lembrete justamente quando o dispositivo está mais restrito	Funcionamento offline garantido com alarmes agendados localmente no dispositivo
Dificuldade de cuidadores monitorarem dependentes à distância	Necessidade de contato constante por telefone ou mensagem	Notificações push ao responsável com vínculo de emparelhamento entre celulares

Problema	Impacto	Oportunidade
Descontrole do estoque doméstico de medicamentos	Falta de medicamento no momento crítico do tratamento	Controle de estoque com projeção de dias restantes e alerta automático
Soluções existentes em inglês, com funções pagas ou sem suporte a cuidadores	Exclusão de parcela da população de baixa renda e idosos	App gratuito, com modelo de cuidador integrado desde o início

9. Necessidades do Negócio

Demandas Organizacionais

- Entrega de um aplicativo móvel funcional como projeto integrador da disciplina;
- Documentação completa do processo de desenvolvimento;
- Código versionado e publicado no GitHub com histórico de commits.

Necessidades Operacionais

- App disponível para instalação em Android e iOS sem custo ao usuário;
- Interface simples o suficiente para uso por pessoas sem familiaridade técnica e por idosos;
- Alarmes funcionando de forma confiável independentemente de conexão com a internet.

Metas Estratégicas

- Validar o produto com usuários reais por meio de pesquisa de campo;
- Construir um MVP funcional;
- Estruturar o projeto de forma que possa evoluir para um produto publicado nas lojas em versões futuras.

10. Funcionalidades de Alto Nível

Funcionalidade	Descrição
F01 – Gestão de Medicamentos	Permite cadastrar, editar e excluir medicamentos com nome, dosagem, instruções, horários, dias da semana e tipo de repetição (diário, semanal etc.).
F02 – Alarmes Nativos	Agenda alarmes no sistema operacional do dispositivo com som, vibração ou ambos, funcionando mesmo com o app fechado.
F03 – Painel Diário	Exibe a lista de todos os medicamentos do dia em ordem cronológica, com status em tempo real e indicador de progresso de adesão.
F04 – Confirmação de Dose	Permite ao usuário confirmar a ingestão ou pular uma dose diretamente na notificação push ou dentro do app.

Funcionalidade	Descrição
F05 – Controle de Estoque	Gerencia a quantidade de medicamentos disponíveis, projeta dias restantes e emite alertas de nível crítico.
F06 – Notificações Push	Envia alertas de dose pendente, dose atrasada e estoque crítico via sistema operacional, mesmo com o app em segundo plano.
F07 – Gestão de Dependentes	Permite que um responsável cadastre dependentes, gere código de emparelhamento e monitore o tratamento de cada um pelo celular.
F08 – Emparelhamento de Dispositivos	Vincula o celular de um dependente ao do responsável via código único, com controle de permissões por papel.
F09 – Histórico de Adesão	Registra e exibe todo o histórico de doses (tomadas, puladas, atrasadas) com cálculo do índice de adesão percentual.
F10 – Relatório PDF	Gera e exporta um relatório de saúde em PDF com o histórico de medicamentos e doses do usuário para uso em consultas médicas.
F11 – Sincronização e Backup	Sincroniza os dados locais com a nuvem automaticamente quando há conexão, garantindo backup e acesso em múltiplos dispositivos.
F12 – Autenticação e Perfil	Gerencia cadastro, login, sessão, recuperação de senha e dados adicionais de saúde (tipo sanguíneo, alergias, condições).

11. Requisitos Gerais

Requisitos Funcionais Principais

- Cadastro e login de usuário
- Login com recuperação de senha
- Cadastro de medicamento
- Confirmação de dose com status automático de atraso
- Reset diário automático das doses
- Decremento automático do estoque ao confirmar dose
- Alertas de estoque crítico
- Cadastro de dependente com código de emparelhamento
- Emparelhamento de dispositivo secundário

Requisitos Não Funcionais Principais

- Disponível para Android e iOS
- Isolamento de dados por conta
- Controle de acesso por função (responsável ou emparelhado)

Restrições Técnicas

- O app deve ser desenvolvido em React Native com Expo;
- O backend deve utilizar um serviço BaaS (Supabase ou Firebase) com tier gratuito;

12. Regras de Negócio

ID	Regra
RN01	Um usuário não pode ter dois medicamentos com o mesmo nome cadastrados para o mesmo horário e dia.
RN02	Uma dose só pode ser confirmada como 'Tomada' ou marcada como 'Pulada' uma única vez por dia.
RN03	O app deve classificar automaticamente uma dose como 'Atrasada' após o horário programado sem confirmação.
RN04	O dispositivo emparelhado não pode cadastrar, editar ou remover medicamentos nem confirmar doses.
RN05	O código de emparelhamento é gerado automaticamente no formato ABC-000 e é único por dependente.
RN06	Um responsável pode gerenciar múltiplos dependentes.
RN07	O índice de adesão é calculado como $(\text{doses tomadas} / \text{total de doses programadas}) \times 100$.
RN08	O alerta de estoque crítico é disparado quando a quantidade do estoque é menor do que 10% da quantidade inicial.
RN09	A senha do usuário deve ter no mínimo 6 caracteres.
RN10	O histórico de doses não pode ser editado ou excluído após o registro.
RN11	Dados locais devem ser sincronizados com a nuvem sempre que o dispositivo retomar conexão com a internet.

13. Premissas

Hipóteses Consideradas

- Os usuários possuem smartphone Android ou iOS com o app instalado;
- Os usuários concedem permissão de notificações ao app durante a instalação;
- Os medicamentos cadastrados são de uso contínuo com horários regulares.

Dependências Externas

- Disponibilidade do serviço de backend para sincronização em nuvem;
- Funcionamento do serviço de push notifications;
- Permissão do sistema operacional para execução de alarmes em segundo plano.

Condições Assumidas

- A equipe possui conhecimento em React Native e desenvolvimento mobile;
- O escopo do projeto se mantém estável ao longo do semestre;

14. Restrições

Tecnológicas

- O sistema é exclusivamente mobile, não possuindo versão web ou desktop;
- O comportamento de alarmes em segundo plano varia entre fabricantes Android e pode exigir configurações específicas pelo usuário;
- Notificações push dependem de conexão com internet para entrega, embora alarmes locais funcionem offline.

Financeiras

- O projeto não possui orçamento para ferramentas pagas, de modo que todas as tecnologias utilizadas são gratuitas ou open-source;
- A publicação na App Store requer conta Apple Developer (R\$ 549,00/ano);
- A publicação na Google Play requer taxa única de R\$ 125,00.

Operacionais

- O projeto deve ser concluído dentro do prazo estipulado;
- A equipe é composta por estudantes com disponibilidade limitada fora do horário de aula.

Legais

- O sistema deve seguir boas práticas da LGPD, especialmente no que diz respeito ao isolamento de dados por usuário e ao consentimento para coleta de dados de saúde;
- O app não armazena dados médicos sensíveis que exijam conformidade com CFM ou ANVISA na fase de MVP acadêmico.

15. Riscos Iniciais

Risco	Categoria	Mitigação
Alarmes não dispararem em certos fabricantes Android com otimização de bateria ativa	Técnico	Orientar usuário a adicionar o app à lista de exceções
Dificuldade de configurar notificações push	Técnico	Usar Expo Notifications com documentação oficial; testar em dispositivos físicos desde o início
Escopo crescer além da capacidade da equipe	Negócio	Manter backlog priorizado; revisar escopo a cada sprint

Risco	Categoria	Mitigação
Baixa adesão ao app durante testes com usuários reais	Negócio	Aplicar pesquisa de UX antes da entrega final; iterar com base no feedback
Perda de dados locais em caso de desinstalação do app sem backup na nuvem	Técnico	Implementar sincronização automática com nuvem sempre que houver conexão
Dificuldade de publicação nas lojas dentro do prazo acadêmico	Operacional	Priorizar entrega para testes internos; publicação nas lojas como meta pós-disciplina

16. Integrações Externas

Serviço / API	Finalidade
Backend BaaS (Supabase ou Firebase – a definir)	Autenticação de usuários, banco de dados em nuvem, armazenamento de imagens de perfil e sincronização entre dispositivos
Expo Notifications	Agendamento e envio de notificações push nativas para Android e iOS a partir de uma única API
Expo FileSystem + Sharing	Geração e compartilhamento do relatório PDF diretamente pelo app
AsyncStorage	Persistência local de dados no dispositivo para funcionamento offline
Expo BackgroundTask / TaskManager	Execução de tarefas em segundo plano para verificar doses atrasadas e reagendar alarmes

17. Visão Arquitetural Inicial

Arquitetura Geral

O sistema segue uma arquitetura mobile com camada local (on-device) e camada de nuvem (BaaS). O app é responsável por toda a lógica de apresentação, gerenciamento de alarmes e persistência local, comunicando-se com o backend em nuvem para autenticação, sincronização e notificações push remotas.

Componentes Principais

Camada	Tecnologia / Descrição
App Mobile (UI)	React Native + TypeScript - telas organizadas e com componentes reutilizáveis
Navegação	React Navigation - navegação por abas
Gerenciamento de Estado	React Context API ou Zustand - estado global do app
Armazenamento Local	AsyncStorage - persistência de dados no dispositivo para funcionamento offline
Alarmes e Notificações Locais	Expo Notifications + TaskManager - alarmes agendados localmente, funcionando mesmo sem internet
Backend as a Service	Supabase ou Firebase - autenticação, banco de dados, storage e notificações push remotas
Build e Distribuição	Expo EAS Build - geração de APK (Android) e IPA (iOS) para distribuição e testes

Infraestrutura Prevista

- App instalado nativamente no dispositivo do usuário (Android ou iOS);
- Banco de dados em nuvem gerenciado pelo backend;
- Alarmes agendados localmente no dispositivo;
- Notificações push remotas.

18. Critérios de Sucesso

Critério	Meta / Indicador
Funcionalidades do MVP implementadas	100% das funcionalidades das Sprints S1 a S3 entregues e funcionais
Alarmes funcionando de forma confiável	Alarmes disparados corretamente em pelo menos 3 modelos de dispositivos diferentes (Android e iOS)
Adesão durante teste com usuários	Ao menos 5 usuários testam o app e avaliam usabilidade com nota média $\geq 4/5$
Funcionamento offline validado	Alarmes disparam corretamente com o dispositivo em modo avião após sincronização inicial
Qualidade do código	Projeto sem erros de TypeScript; estrutura de pastas organizada e documentada no README
Documentação completa	Todos os artefatos exigidos pela disciplina entregues: proposta, visão, backlog, diagramas e relatório final
Aprovação pelo orientador	Nota $\geq 6,0$ na avaliação final da disciplina

19. Roadmap Inicial

MVP (Sprints S1 – S3)

- Autenticação completa (cadastro, login, recuperação de senha);
- Cadastro e gerenciamento de medicamentos com horário e posologia;
- Alarmes nativos com som e vibração;
- Painel diário com confirmação e status de doses;
- Controle básico de estoque com alertas de nível crítico.

Fase 2 (Sprints S4 – S5)

- Sistema de dependentes e emparelhamento de dispositivos;
- Notificações push ao responsável quando dose não for confirmada;
- Preferências de notificação configuráveis por tipo e horário;
- Perfil de usuário com dados adicionais de saúde.

Fase 3 (Sprint S6 e Entrega Final)

- Histórico completo de adesão com índice percentual;
- Exportação de relatório de saúde em PDF;
- Sincronização e backup automático na nuvem;
- Ajustes de UX com base em feedback de usuários reais;
- Build final do APK para entrega e demonstração.

Evoluções Previstas (Pós-Disciplina)

- Publicação oficial nas lojas Google Play e App Store;
- Integração com assistentes de voz (Google Assistant, Siri);
- Detecção de interações medicamentosas via API de farmacologia;
- Plano premium com funcionalidades avançadas de relatórios e múltiplos cuidadores.

20. Glossário

Termo / Sigla	Definição
App / Aplicativo móvel	Software instalado diretamente no smartphone do usuário, acessível pelo sistema operacional sem necessidade de navegador.
BaaS	Backend as a Service — modelo onde o backend é fornecido por um serviço terceiro gerenciado (ex.: Supabase, Firebase).
JWT	JSON Web Token — padrão de token usado para autenticação segura entre o app e o servidor.
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso baseado em papéis de usuário (dependente, responsável, emparelhado).

Termo / Sigla	Definição
MVP	Minimum Viable Product — versão mínima do app com funcionalidades suficientes para validar o conceito com usuários reais.
Notificação push	Alerta enviado pelo sistema operacional do dispositivo, mesmo com o app fechado ou em segundo plano.
Alarme local	Alarme agendado diretamente no dispositivo, sem depender de servidor ou internet para disparar.
AsyncStorage	Mecanismo nativo do React Native para salvar dados localmente no dispositivo.
Expo EAS	Expo Application Services — plataforma para build, testes e distribuição de apps React Native.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) — legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais.
Adesão	Grau de comprometimento do paciente em seguir o tratamento prescrito conforme orientação médica.
Dependente	Usuário cujo tratamento é gerenciado por um responsável no app ReMed.
Responsável	Usuário que monitora e gerencia os medicamentos de um ou mais dependentes pelo celular.
Emparelhamento	Vínculo digital criado entre o celular do dependente e o do responsável via código único.

21. Referências

Documentos Relacionados

- ES2N-Proposta-ReMed.docx – Proposta de Projeto Integrador;
- Backlog do Produto ReMed – lista de itens com sprints, tamanhos e critérios de aceite;
- Lista de Requisitos Funcionais e Não Funcionais do ReMed.

Repositório e Links

- Repositório GitHub: <https://github.com/mateusmtognoli/eng-software2-2026-1>

Normas e Referências Técnicas

- Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- ABNT NBR ISO/IEC 25010 – Qualidade de produto de software;